OBS: EN PARTICULAR, SI $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ Y $B' = \{w_1, \dots, w_m\}$ BASES DE $\mathbb{R}^m$, ENTONCES

$$C_{BB'} = \left[Id_{\mathbb{R}^m} \right]_{BB'} \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

$$C_{BB'} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ [v_1]_{B'} & [v_2]_{B'} & \cdots & [v_m]_{B'} \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \left[Id_{\mathbb{R}^m} \right]_{BB'}$$

OBS: SEA $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ t.q. B BASE DE $\mathbb{R}^n$, B' BASE DE $\mathbb{R}^m$, E_m BASE CANÓNICA DE $\mathbb{R}^n$, E_m BASE CANÓNICA DE $\mathbb{R}^m$.

ENTONCES $[T]_{E_n E_m} = C_{B' E_m} \cdot [T]_{BB'} \cdot C_{E_n B}$

$$C_{B' E_m} \cdot [T]_{BB'} \cdot \underbrace{C_{E_m B} \cdot V}_{} = C_{B' E_m} \cdot \underbrace{[T] \cdot [V]_B}_{} =$$

$$= C_{B' E_m} \cdot [T(V)]_{B'} = [T(V)]_E = T(V)$$

$$[T]_{DD'} = C_{B'D'} \, [T]_{BB'} \, C_{DB}$$

COMPOSICIÓN: $[S]_{B'B''} [T]_{BB'} = [S \circ T]_{B'B''}$

$$\overbrace{[S]_{B'B''} \cdot [T]_{BB'}}\, [V]_B = [S]_{BB''} \cdot [T(V)]_{B'} = [S(T(V))]_{B''} =$$

$$= [S \circ T(V)]_{B''}$$

EJ: SEAN $E=\{(1,0,0);(0,1,0);(0,0,1)\}$ Y $B=\{(1,-1,1);(0,1,1);(1,2,-3)\}$ BASES DE $\mathbb{R}^3$, $E'=\{(1,0);(0,1)\}$ Y $B'=\{(1,-1);(0,1)\}$ BASES DE $\mathbb{R}^2$, Y $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ LA t.l. DADA POR $T(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-2x_3,\ 3x_2+4x_3)$.

CALCULAR $[T]_{EE'}$, $[T]_{BE'}$ Y $[T]_{BB'}$.

5/

$$[T]_{EE'}=\begin{bmatrix}1&1&-2\\0&3&4\end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned}T(1,-1,1)&=(-2,1)\\T(0,1,1)&=(-1,7)\\T(1,2,-3)&=(9,-6)\end{aligned}\right\}\Rightarrow [T]_{BE'}=\begin{bmatrix}-2&-1&9\\1&7&-6\end{bmatrix}$$

$$\alpha_1\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix},\quad (\alpha_1,\alpha_2)=(-2,1)_{B'}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c|c|c}1&0&-2&-1&9\\-1&1&1&7&-6\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{cc|c|c|c}1&0&-2&-1&9\\0&1&1&6&3\end{array}\right]$$

$$\therefore\quad [T]_{BB'}=\begin{bmatrix}-2&-1&9\\1&6&3\end{bmatrix}$$

CON CAMBIOS DE BASE:

$$[T]_{EE'}=\begin{bmatrix}1&1&-2\\0&3&4\end{bmatrix},\quad C_{BE}=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&1&2\\1&1&-3\end{bmatrix},\quad C_{B'E'}=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}$$

$$[T]_{BB'}=C_{E'B'}\cdot[T]_{EE'}\cdot C_{BE}$$

$$C_{E'B'}=(C_{B'E'})^{-1}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2+F_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow C_{E'B'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore [T]_{BB'} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{C_{E'B}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}}_{[T]_{EE'}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}}_{C_{BE}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -2 & -1 & 9 \\ 1 & 7 & -6 \end{bmatrix}}_{[T]_{BE'}} =$$

$$= \underbrace{[T]_{BE'}}_{[T]_{BE'}} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 9 \\ -1 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

NOTACIÓN: SI $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ T.L. Y B ES BASE DE $\mathbb{R}^n$, NOTAMOS $[T]_{BB} = [T]_B$.

PROPIEDAD: SEAN $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, B BASE DE $\mathbb{R}^n$, B' BASE DE $\mathbb{R}^m$. ENTONCES $\dim(\mathrm{Im}(T)) = \mathrm{Rg}([T]_{BB'})$.

COROLARIO: SEAN $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ T.L., B Y B' BASES DE $\mathbb{R}^n$. ENTONCES SON EQUIVALENTES:

- T ES MONO.
- T ES EPI.
- T ES ISO.
- $\dim(\mathrm{Im}(T)) = n$
- $\mathrm{Rg}([T]_{BB'}) = n$
- $[T]_{BB'}$ ES INVERSIBLE
- $\det([T]_{BB'}) \neq 0$.

MATRIZ DE LA INVERSA: SI $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ES INVERSIBLE Y B, B' SON BASES DE $\mathbb{R}^n$, ENTONCES:

$$[T^{-1}]_{B'B} = \left([T]_{BB'}\right)^{-1}.$$

SEMEJANZA:

OBS: SEAN $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ t.l., B, B' BASES DE $\mathbb{R}^n$.

ENTONCES

$$[T]_{B'B'} = C_{BB'} \cdot [T]_{BB} \cdot C_{B'B}$$

$$[T]_{B'} = \underbrace{(C_{B'B})^{-1}}_{=P^{-1}} \cdot [T]_B \cdot \underbrace{C_{B'B}}_{=P}$$

DEFINICIÓN: SI $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$, SE DICE QUE B ES SEMEJANTE A A SI EXISTE UNA MATRIZ INVERSIBLE $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ TAL QUE

$$B = P^{-1} \cdot A\, P,$$

O BIEN,

$$P \cdot B = A \cdot P.$$

OBS: $A = P\, B\, P^{-1} = \underbrace{(P^{-1})}_{=Q}{}^{-1} B \cdot P^{-1} = Q^{-1} \cdot B \cdot Q.$

$\Rightarrow$ A ES SEMEJANTE A B.

$\therefore$ B ES SEMEJANTE A $A \iff A$ ES SEMEJANTE A B.

$\therefore$ SE DICE QUE A y B SON SEMETANTES

OBS: NOTEMOS $A \sim B$ PARA DECIR QUE A ES SEMETANTE A B.

① $A \sim A$, $\exists P$ INVERSIBLE / $PA = AP$. BASTA TOMAR $P = I$.

(2) $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ (VIMOS $A \sim B \Leftrightarrow B \sim A$)

(3) $A \sim B$ y $B \sim C \Rightarrow A \sim C$

$PA = BP$ (P INVERSIBLE)

$QB = CQ$ (Q INVERSIBLE)

$$QPA = QBP = CQP \Rightarrow (QP)A = C(QP)$$

(QP INVERSIBLE) $\therefore A \sim C$

DEF: DECIMOS QUE UNA PROPIEDAD DE LAS MATRICES CUADRADAS ES INVARIANTE POR SEMEJANZA SI TAL PROPIEDAD ES COMPARTIDA POR DOS MATRICES SEMEJANTES CUALESQUIERA.

INVARIANTES POR SEMEJANZA:

1) DETERMINANTE: $\det(A) = \det(P^{-1}AP)$

2) INVERSIBILIDAD: A ES INVERSIBLE $\Leftrightarrow P^{-1}AP$ ES INVERSIBLE.

3) RANGO: $$A = P^{-1} M P = C_{BE}$$
$$[T]_B \quad C_{EB} \quad [T]_{EE}$$

4) NULIDAD

5) TRAZA $\longrightarrow$ SUMA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIAGONAL

SI $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = (a_{ij}) \Rightarrow tr(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

Es: $A = P^{-1} \cdot D P$

$$A^2 = (P^{-1} \cdot D P)^2 = P^{-1} D \underbrace{P P^{-1}}_{= I} D P =$$

$$= P^{-1} D I D P = P^{-1} D^2 P$$

$$A^3 = P^{-1} D^3 P$$

$$\vdots$$

$$A^K = P^{-1} \cdot D^K \cdot P \quad (K \in \mathbb{N})$$

Es: PROBAR QUE LAS MATRICES

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -6 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

NO SON SEMEJANTES.

S/ $tr(A) = 3 - 2 = 1 \neq tr(B) = -1 \Rightarrow$ A y B NO SON SEMEJANTES.

$det(A) = -6 - (-6) = 0$, $det(B) = -2$.

Es: VERIFICAR QUE

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

SON SEMEJANTES.

S/ $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ BUSCAMOS P INVERSIBLE

TAL QUE $P \cdot A = B P$.

OBS.: DEBE SER $det(P) = ad - bc \neq 0$.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a-b & a+4b \\ c-d & c+4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a+c & 2b+d \\ a+3c & b+3d \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ a+2b-d=0 \\ a+2c+d=0 \\ b-c-d=0 \end{cases} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - F_1}$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 - F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right] \longrightarrow \begin{cases} a+2c+d=0 \\ b-c-d=0 \end{cases}$$

$$(a,b,c,d) = (-2c-d,\ c+d,\ c,\ d) = c(-2,1,1,0) + d(-1,1,0,1)$$

$$ad = (-2c-d)d = -2cd - d^2$$

$$bc = (c+d)c = c^2 + dc$$

$$ad - bc = -3cd - d^2 - c^2 \neq 0$$

Tomamos $c=0,\ d=1 \Rightarrow P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$\therefore \quad PA = BP \Rightarrow$ A y B son semejantes ✓